

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Para la obtención de los valores de los componentes del circuito, se tomarán en consideración las siguientes especificaciones

Especificaciones:

switches a usar: MOSFET

$f_c := 60000$ [Hz]

$P := 5$ [W]

Caso 1: Modo Buck

$V_{inBuck} := 23$ [V]

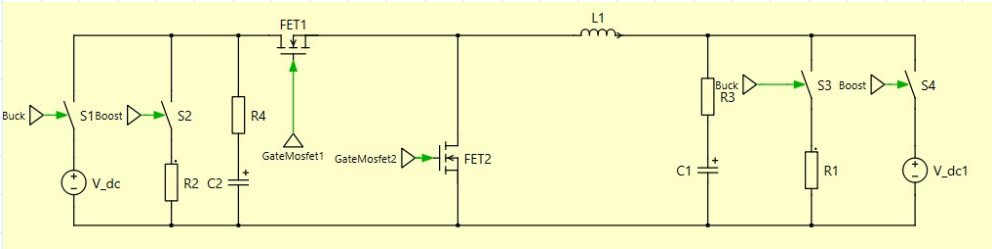
$V_{oBuck} := 14$ [V]

Caso 2: Modo Boost

$V_{inBoost} := 12$ [V]

$V_{oBoost} := 27$ [V]

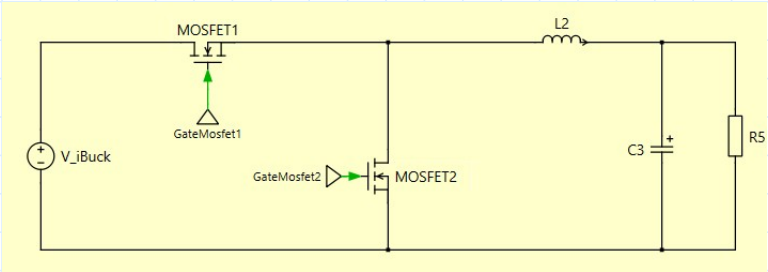
Se tomó en cuenta el siguiente circuito para el análisis de componentes.



Primero se comenzará con el análisis del convertidor en **Modo Buck**, teniendo en cuenta las siguientes suposiciones para un cálculo claro.

- El circuito opera en régimen permanente
- La corriente en el inductor es siempre positiva.
- El valor del capacitor(C3) es muy grande y la tensión de salida se mantiene constante a una tensión Vo.
- El periodo de conmutación es T. El interruptor estará cerrado un tiempo DT y estará abierto un tiempo $(1 - D)T$.
- Los componentes son ideales.

Tomando en cuenta la siguiente disposición del circuito



Se comenzará tomando el caso cuando el MOSFET 1 actúa como un **switch cerrado** y el MOSFET 2 como un **switch abierto**.

Para el voltaje en el inductor se tiene:

$$V_L := (V_{inBuck} - V_{oBuck}) = 9$$

Por definición se tiene de igual manera:

$$V_L(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t)$$

Como la derivada de la corriente es una constante positiva, la corriente aumenta linealmente

Con :

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{(V_{inBuck} - V_{oBuck})}{L}$$

Teniendo la variación de la corriente del inductor cuando el **MOSFET 1 está cerrado** como:

$$\Delta i_{L_close} := \frac{(V_{inBuck} - V_{oBuck})}{L} \boxed{DT}$$

Para el otro caso se obtendrá cuando el MOSFET 1 actúa como un **switch abierto** y el MOSFET 2 como un **switch cerrado**.

Cuando el switch está abierto el voltaje en el inductor pasa a ser el valor inverso de la salida de la carga.

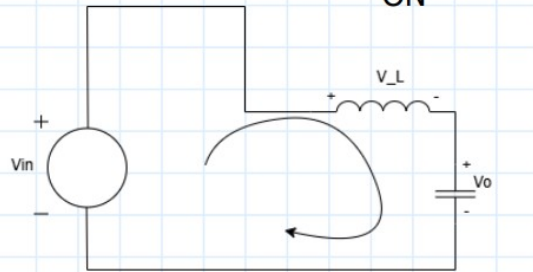
$$V_L := -(V_{oBuck}) = L \frac{d}{dt} \boxed{i_L}$$

Despejando la derivada de la corriente tenemos que:

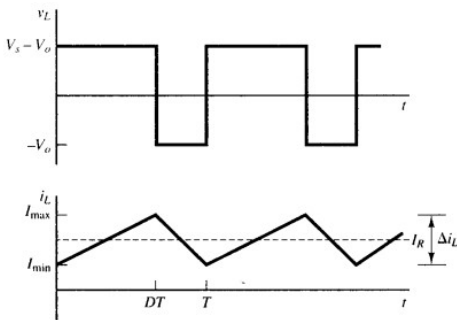
$$\frac{d}{dt} i_L = \frac{-V_{oBuck}}{L}$$

MOSFET 1 cerrado

ON

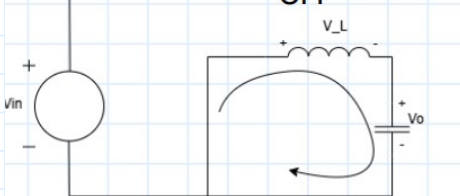


Forma de onda de voltaje de inductor y corriente del inductor



MOSFET 1 abierto

OFF



Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

La derivada de la corriente en el inductor es una constante negativa y la corriente disminuye linealmente, como se puede apreciar en las **formas de onda de corriente**.
Teniendo la variación de la corriente del inductor cuando el switch está abierto como:

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1-D) T} = \frac{-V_{oBuck}}{L}$$

Despejando Δi_L :

$$\Delta i_{L_open} := -\frac{(1-\textcolor{red}{D}) T \cdot V_{oBuck}}{\textcolor{green}{L}}$$

En estado estacionario se requiere que la corriente en el inductor sea la misma al final que en el inicio, por lo que su variación neta en un periodo será cero.

$$\Delta i_{L_open} + \Delta i_{L_close} = 0$$

Remplazando cada variación de corriente se obtiene:

$$\frac{(D-1) T \cdot V_{oBuck}}{\textcolor{green}{L}} + \frac{(V_{inBuck} - V_{oBuck})}{L} DT = 0$$

Teniendo un ciclo de trabajo para el Modo Buck como:

$$D_{Buck} := \frac{V_{oBuck}}{V_{inBuck}} = 0.609$$

Se puede observar que si el voltaje de entrada varía, el voltaje de salida se puede ajustar con una adecuación del ciclo de trabajo.

Para obtener el valor de la carga se realiza un calculo con la potencia máxima permitida en la carga, teniendo el siguiente cálculo.

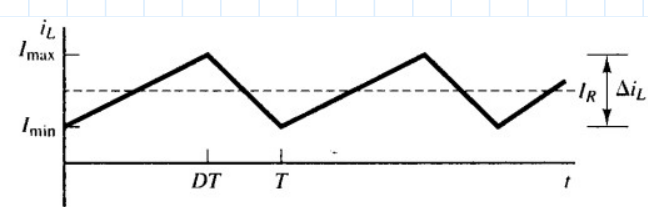
$$R := \frac{(V_{oBuck})^2}{P} = 39.2 \quad \Omega \quad \text{Considerando un caso ideal en donde la potencia de entrada es igual a la de salida}$$

Ahora, para saber cual es la corriente máxima que puede aceptar el inductor y la corriente mínima para entrar en conducción continua. La corriente media en la bobina debe ser igual a la corriente media en la resistencia de carga(corriente nula en el condensador en régimen permanente).

$$i_R := \frac{V_{oBuck}}{R}$$

$$i_L := i_R$$

Se tomará en cuenta el siguiente gráfico de la corriente para una mayor facilidad de calculo



Suponiendo que se genera un triangulo perfecto entre la corriente de la resistencia y la corriente máxima

Por lo tanto la corriente máxima del inductor será

$$i_{Lmax} = i_L + \frac{\Delta i_{L_open}}{2}$$

Remplazando por las corrientes correspondientes queda como.

$$i_{Lmax} = \frac{V_{oBuck}}{R} + \frac{(D-1) T \cdot V_{oBuck}}{2 \textcolor{green}{L}}$$

Por otro lado se tiene la corriente mínima como:

$$i_{Lmin} = i_L - \frac{\Delta i_{L_open}}{2}$$

Remplazando se obtiene:

$$i_{Lmin} = \frac{V_{oBuck}}{R} + \frac{(1-D) T \cdot V_{oBuck}}{2 \textcolor{green}{L}}$$

Para que el análisis anterior sea valido se debe verificar que exista corriente permanente el inductor. esto se cumple cuando la corriente mínima en el inductor sea cero, ya que es el limite entre corriente permanente y discontinua.

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Entonces con la corriente mínima nula se obtiene que:

$$i_{Lmin} = \frac{V_{oBuck}}{R} + \frac{(1-D) T \cdot V_{oBuck}}{2 L} = 0$$

Con este cálculo se puede obtener la inductancia mínima aceptable para que funcione en corriente permanente

$$L_{min} = \frac{(1-D) R}{2 f_c}$$

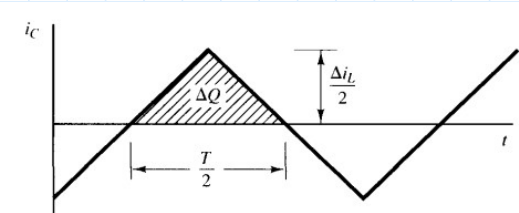
Al tener un mínimo para el valor de inductancia, se puede analizar el caso de la inductancia con un ripple de corriente dado como:

$$\frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{(V_{inBuck} - V_{oBuck})}{L}$$

Despejando la inductancia se obtiene como:

$$L = \frac{(V_{inBuck} - V_{oBuck}) DT}{\Delta i_L}$$

Para el cálculo del capacitor se tomará en cuenta la definición de capacidad junto con el gráfico siguiente.



Desarrollando el triángulo se tiene:

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \left(\frac{T}{2} \right) \left(\frac{\Delta i_{L_open}}{2} \right)$$

Y por definición se tiene:

$$\Delta Q = C \Delta V_{oBuck}$$

Igualando ambas expresiones se obtiene que el condensador para el Modo Buck es:

$$C = \frac{T \Delta i_{L_open}}{8 \Delta V_{oBuck}}$$

Remplazando el valor de la corriente:

$$C = \frac{T^2 \cdot (1-D) \cdot V_{oBuck}}{8 L \Delta V_{oBuck}} = \frac{(1-D_{Buck}) \cdot V_{oBuck}}{8 f_c^2 L \cdot \Delta V_{oBuck}}$$

Una vez obtenidos todos los cálculos de los componentes y corrientes, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones.

Se usarán rizzados de un 1% para el voltaje de salida y de un 30% para la corriente. Se usa un 1% en el voltaje de salida porque evita usar capacitores gigantes y balance entre calidad de la fuente y tamaño/costo de los capacitores. En cambio, para la corriente, se usa un 30% porque el inductor no queda ni demasiado grande ni demasiado chico y se mantiene operación en CCM (Continuous Conduction Mode) con un diseño razonable.

$$\Delta V_{oBuck} := 0.01 \cdot V_{oBuck} = 0.14 \quad D_{Buck} := \frac{V_{oBuck}}{V_{inBuck}} \quad R = 39.2 \quad V_{oBuck} := 14$$
$$\Delta i_L := 0.3 \cdot \frac{P}{V_{oBuck}} = 0.107 \quad f_c := 60000 \quad V_{inBuck} := 23$$

Con estos valores se tienen los siguientes componentes y corrientes a considerar Para la inductancia se tomará en cuenta el siguiente cálculo:

$$L := \frac{(V_{inBuck} - V_{oBuck}) \cdot D_{Buck}}{f_c \cdot \Delta i_L} = 8.522 \cdot 10^{-4}$$

El calculo de la inductancia mínima no se tomará en cuenta para el diseño, pero si para el cálculo, ya que está entre el limite de la discontinuidad con:

$$L_{min} := \frac{(1-D_{Buck}) R}{2 f_c} = 1.278 \cdot 10^{-4}$$

Elijiendo de esta forma el valor de inductancia de $(8.522 \cdot 10^{-4}) H$

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Para la capacitancia se tiene el siguiente valor:

$$C := \frac{(1 - D_{Buck}) \cdot V_{oBuck}}{8 \cdot (f_c^2 \cdot L) \cdot \Delta V_{oBuck}} = 1.594 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

Al tener este valor, se tendrá que escoger un capacitor cerámico de 2.2 µF, 25 V que acepte el voltaje de salida.

Para las corrientes aceptables en el inductor se tienen:

$$i_{LmaxAVG} := \frac{P}{V_{oBuck}} = 0.357$$
$$i_{Lmax} := \frac{V_{oBuck}}{R} + \frac{(1 - D_{Buck}) \cdot V_{oBuck}}{2 \cdot L \cdot f_c} = 0.411$$

$$i_{Lmin} := \frac{V_{oBuck}}{R} - \frac{(1 - D_{Buck}) \cdot V_{oBuck}}{2 \cdot L \cdot f_c} = 0.304$$

$$\Delta i_{L_open} := \frac{(1 - D_{Buck}) \cdot V_{oBuck}}{L \cdot f_c} = 0.107$$

Para el análisis del **Modo Boost** también se tomarán las mismas suposiciones mencionadas previamente para el **Modo Buck** para facilitar el cálculo y poder simular de manera eficiente.

Para comenzar el análisis se abarcará la tensión y la corriente en el inductor con el **MOSFET 2** comportándose como un **switch cerrado** y el **MOSFET 1** como un **switch abierto**

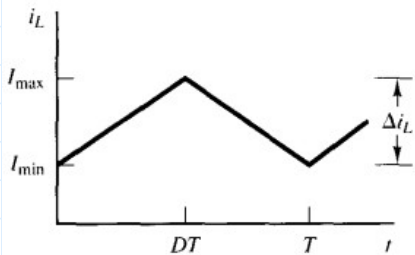
Al tener solo el **MOSFET 2** cerrado, se genera una malla sin tomar en cuenta a la carga, ya que el **MOSFET 1** se encuentra como un circuito abierto. Por lo que por ley de Kirchhoff se tiene que el voltaje en el inductor es:

$$V_L = V_{inBoost} = L \cdot \left(\frac{d}{dt} i_L \right)$$

Teniendo en cuenta la variación de la corriente en el tiempo como:

$$\frac{d}{dt} i_L = \frac{V_{inBoost}}{L}$$

En este caso la corriente aumenta linealmente, según el comportamiento de este mostrado a continuación.



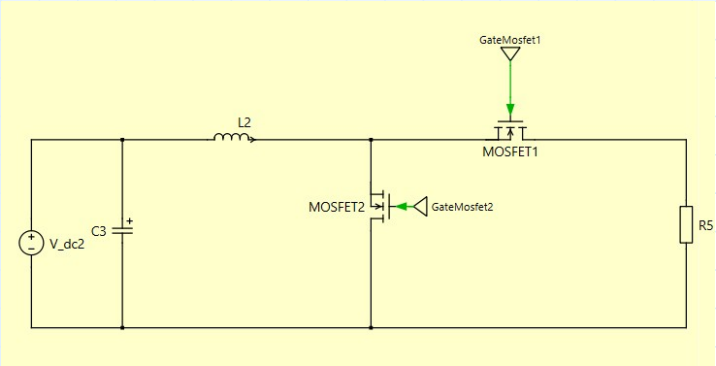
Por lo que la variación de la corriente en el inductor se puede escribir como:

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{D_{Boost} T} = \frac{V_{inBoost}}{L}$$

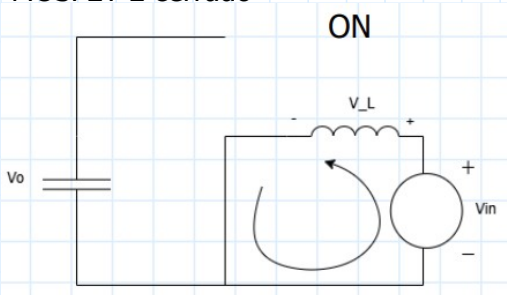
Despejando la variación de la corriente en el inductor, se tiene.

$$\Delta i_{L_close} = \frac{V_{inBoost} \cdot D_{Boost}}{L \cdot f_c}$$

Se tomará en cuenta el siguiente circuito



Malla para el caso del MOSFET 2 cerrado



Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

En el caso en que el **MOSFET 2** se comporte como un **switch abierto** y el **MOSFET 1** como un **switch cerrado**, se tiene el siguiente valor para la tensión del inductor.

$$V_L = V_{inBoost} - V_{oBoost} = L \cdot \left(\frac{d}{dt} i_L \right)$$

Con la variación de la corriente como:

$$\frac{d}{dt} i_L = \frac{V_{inBoost} - V_{oBoost}}{L}$$

Tomando en consideración el mismo comportamiento de la corriente para el caso del MOSFET 2 cerrado, se obtiene:

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1 - D_{Boost}) \cdot T} = \frac{V_{inBoost} - V_{oBoost}}{L}$$

Obteniendo una corriente Δi_L

$$\Delta i_{L_open} = \frac{(V_{inBoost} - V_{oBoost}) \cdot (1 - D_{Boost})}{L \cdot f_c}$$

Respecto a su análisis en régimen permanente, es idéntico a su contraparte en Modo Buck.

$$\Delta i_{L_open} + \Delta i_{L_close} = 0$$

Remplazando las ecuaciones respectivas a los términos de corriente, se obtiene:

$$\frac{(V_{inBoost} - V_{oBoost}) \cdot (1 - D_{Boost})}{L \cdot f_c} + \frac{V_{inBoost} \cdot D_{Boost}}{L \cdot f_c} = 0$$

Despejando en términos del ciclo de trabajo (D_{Boost}) se obtiene:

$$\frac{V_{oBoost}}{V_{inBoost}} = \frac{1}{1 - D_{Boost}}$$

Se puede apreciar que cuando el ciclo de trabajo del MOSFET se aproxime a la unidad, la salida se hará infinita. Pero, esto solo ocurre en casos ideales, en la realidad los componentes que se ocuparán, producen pérdidas e impedirán que la salida se haga infinita.

La corriente media en el inductor se calculará teniendo en cuenta que la potencia entregada por la fuente debe ser igual a la potencia absorbida por la resistencia de carga

$$P_o = \frac{V_{oBoost}^2}{R}$$

Si se tiene el voltaje de salida y la potencia absorbida por la carga, se puede obtener el valor de la carga

Igualando la potencia de entrada con la salida se puede obtener la corriente estimada que circulará por el inductor.

$$P_{in} = P_o$$

Con $P_{in} = i_{in} \cdot V_{inBoost}$

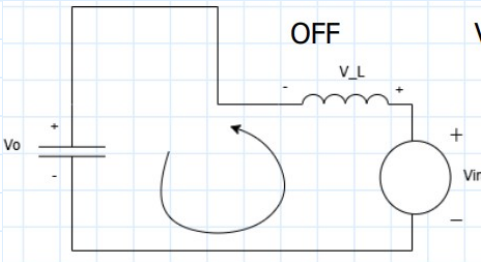
y $i_{in} = i_L$

Desarrollando se obtiene:

$$V_{inBoost} \cdot i_L = \frac{V_{oBoost}^2}{R} = \frac{\left(\frac{V_{inBoost}}{1 - D_{Boost}} \right)^2}{R}$$

Con una corriente en el inductor como:

$$i_L = \frac{V_{oBoost}}{(1 - D)^2 \cdot R}$$



Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Para las corrientes máximas y mínimas aceptables en el inductor que realiza el mismo análisis gracias al comportamiento del inductor en corriente continua

$$i_{Lmax}=i_L+\frac{\Delta i_{L_close}}{2}=\frac{V_{inBoost}}{(1-D)^2 R}+\frac{V_{inBoost}\cdot D_{Boost}}{2 L\cdot f_c}$$
$$i_{Lmin}=i_L-\frac{\Delta i_{L_close}}{2}=\frac{V_{inBoost}}{(1-D)^2 R}-\frac{V_{inBoost}\cdot D_{Boost}}{2 L\cdot f_c}$$

Al momento de calcular el valor de la inductancia, se debe tomar en cuenta que la corriente en el inductor sea permanente, requiriendo que la corriente mínima sea 0, estando en el limite de la discontinuidad.

$$0=\frac{V_{oBoost}}{(1-D_{Boost})^2 R}-\frac{(V_{inBoost}-V_{oBoost})\cdot (1-D_{Boost})}{L\cdot f_c}$$

Por lo tanto, la inductancia mínima para que el circuito opere de manera continua es:

$$L_{min}=\frac{D_{Boost}\cdot (1-D_{Boost})^2 \cdot R}{2\cdot f_c}$$

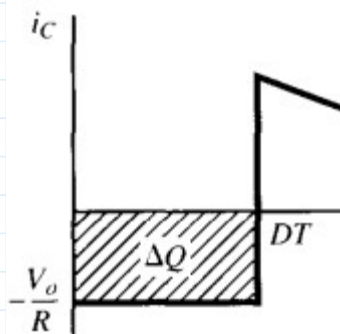
En el caso del cálculo del capacitor se tomará en cuenta con el rizado pico a pico de la tensión de salida y a partir de la forma de onda de la corriente en el condensador

$$|\Delta Q|=\frac{V_{oBoost}}{R\cdot f_c}\cdot D_{Boost}=C\cdot \Delta V_{oBoost}$$

Por lo tanto el valor del condensador será

$$C=\frac{V_{oBoost}\cdot D_{Boost}}{R\cdot f_c\cdot \Delta V_{oBoost}}$$

Gráfico del comportamiento de la corriente en el capacitor en un convertidor Boost



Además de los cálculos, se toman las mismas consideraciones que en el Modo Buck, por lo que se tienen:

$$D_{Boost}:=\left(\frac{V_{oBoost}-V_{inBoost}}{V_{oBoost}}\right)=0.556 \quad \Delta V_{oBoost}:=0.01\cdot V_{oBoost}=0.27$$

$$\Delta i_L:=0.3\cdot \frac{P}{V_{inBoost}}=0.125 \quad R:=\frac{V_{oBoost}^2}{P}=145.8$$

Con estos valores se tienen los siguientes componentes y corrientes a considerar

La inductancia que se tomará en cuenta en el inductor, se calculará con la siguiente expresión con el rizado de la corriente posible para el inductor será de:

$$\bar{L}:=\frac{V_{inBoost}\cdot D_{Boost}}{\Delta i_L\cdot f_c}=8.889\cdot 10^{-4}$$

También la inductancia mínima a considerar será:

$$L_{min}:=\frac{D_{Boost}\cdot (1-D_{Boost})^2 \cdot R}{2\cdot f_c}=1.333\cdot 10^{-4}$$

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Los valores de corrientes que se deben considerar serán:

$$i_{Lmax} := \frac{V_{inBoost}}{(1 - D_{Boost})^2 R} + \frac{V_{inBoost} \cdot D_{Boost}}{2 L \cdot f_c} = 0.479$$

$$i_{Lmin} := \frac{V_{inBoost}}{(1 - D_{Boost})^2 R} - \frac{V_{inBoost} \cdot D_{Boost}}{2 L \cdot f_c} = 0.354$$

$$i_{LmaxAVG} := \frac{P}{V_{inBoost}} = 0.417$$

$$\Delta i_{L_close} := \frac{V_{inBoost} \cdot D_{Boost}}{2 L \cdot f_c} = 0.063$$

Por otro lado, se tiene el capacitor como:

$$C := \frac{V_{oBoost} \cdot D_{Boost}}{R \cdot f_c \cdot \Delta V_{oBoost}} = 6.351 \cdot 10^{-6}$$

Referencias:

- Electrónica de potencia- Daniel W. Hart

MOSFETS

Se necesita una resistencia pulldown que asegure que el gate del MOSFET, esto es debido a las capacitancias parasitas del gate que pueden permanecer cargadas aún cuando el driver no esté activo

para el caso de un buck bidireccional:

- *HIGH MOS ->Rpd ->source
- *LOW MOS ->Rpd ->GND

$$V_{leak} = I_{GSSmax} \cdot R_{pd}$$

$$V_{leakmax} := V_{thmin} \cdot 0.2 \rightarrow 0.4$$

$$V_{leak} \leq 0.1$$

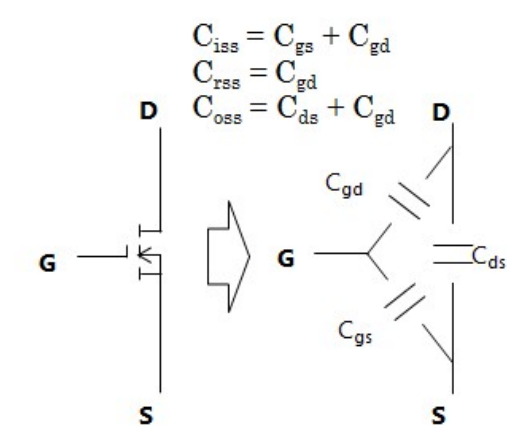
$$R_{pdm\max} := \frac{V_{leakmax}}{I_{GSSmax}} \rightarrow 400000.0$$

$$R_{pd} \leq 400 \text{ k}$$

$$R_{pd} = 10 \text{ k ohm}$$

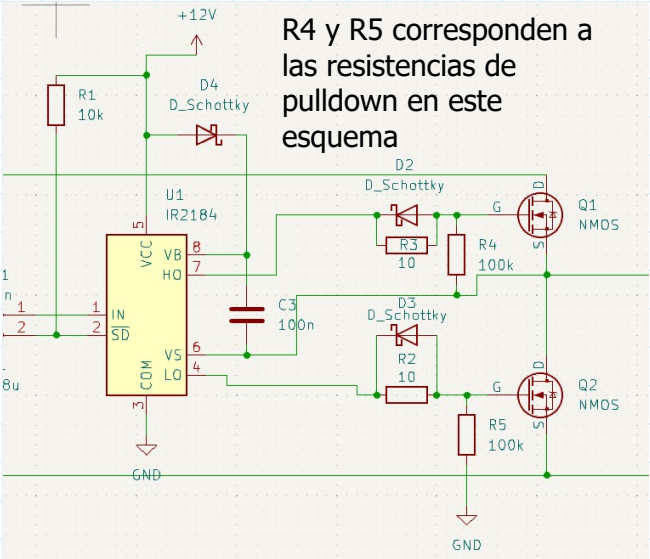
se escoge 10k por ser un valor estándar

Donde R_pd es la resistencia de pulldown, I_GSSmax es la corriente máxima de fuga en el gate y V_leak es el voltaje máximo de fuga aceptable por diseño definido por el 20% del mínimo voltaje de threshold para asegurar que no hayan falsas activaciones en el gate



$$I_{GSSmax} := 1 \cdot (10)^{-6}$$

$$V_{thmin} := 2$$



Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Resistencias Gate

$V_{cc} := 12$

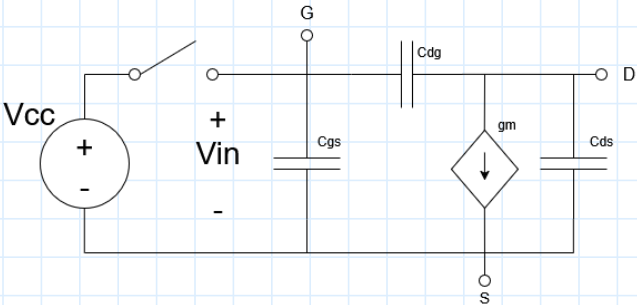
si es que el switch está cerrado

$V_{in}(t) := V_{cc}$

para simplificar la notación se define lo siguiente

$V_{in} = V_{in}(t)$
 $V_{cgs} = V_{cgs}(t)$
 $V_{rg} = V_{rg}(t)$

Caso sin resistencia de gate



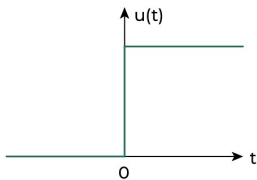
Por malla se obtiene

$V_{in} = V_{cgs} \quad i_{cgs} = C \frac{d}{dt} V_{cgs}$

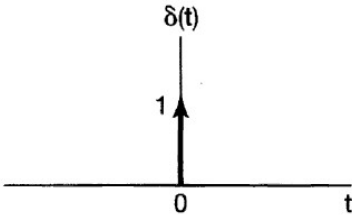
corriente del capacitor

$i_{cgs} = C \frac{d}{dt} V_{cgs} = C \frac{d}{dt} V_{in}$

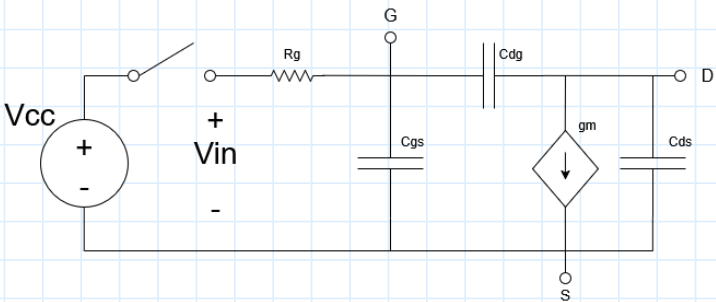
Debido a que el voltaje en Vin depende de Vcc, este se comporta como un escalón, provocando un pulso en la corriente icgs



$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \rightarrow \frac{d}{dt} u \rightarrow$



Caso con resistencia de gate



Aplicando malla nuevamente y despejando la corriente del capacitor

$V_{in} = V_{cgs} + V_{rg}$

corriente del capacitor

$V_{cgs} = V_{in} - V_{rg}$

$C \frac{d}{dt} V_{cgs} = C \frac{d}{dt} (V_{in} - V_{rg}) \quad i_{cgs} = C \frac{d}{dt} V_{cgs}$

$i_{cgs} = C \frac{d}{dt} (V_{in} - i_{cgs} \cdot R_g)$

$i_{cgs} = C \cdot \left(\frac{d}{dt} (V_{in} - i_{cgs} \cdot R_g) \right)$

EDO

$i_{cgs} + C \cdot \left(\frac{d}{dt} i_{cgs} \cdot R_g \right) = C \cdot \left(\frac{d}{dt} V_{in} \right)$

Laplace

$i_{cgs}(s) + C \cdot (s \cdot i_{cgs}(s) \cdot R_g) = C \cdot (s \cdot V_{in}(s))$

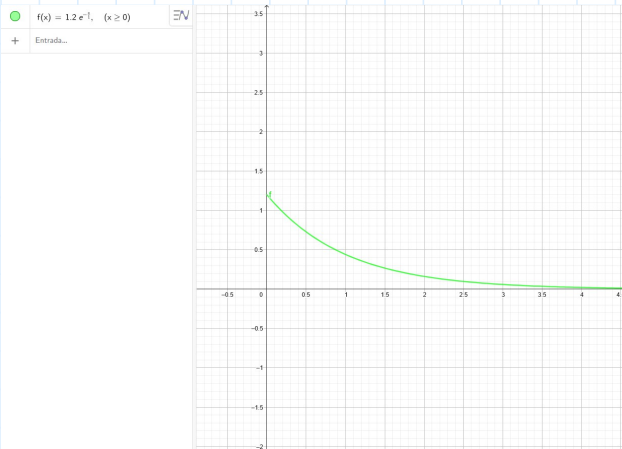
$i_{cgs}(s) \cdot (1 + C \cdot s \cdot R_g) = C \cdot (s \cdot V_{in}(s))$

$i_{cgs}(s) = C \cdot \frac{(s \cdot V_{in}(s))}{(1 + C \cdot s \cdot R_g)}$

como Vin se comporta como un escalon de 0 a Vcc se tiene

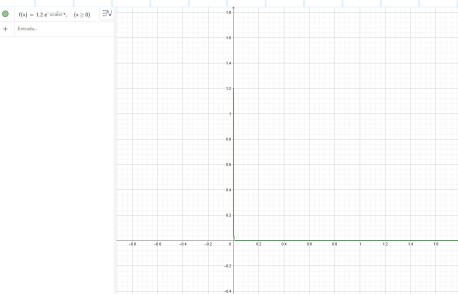
$i_{cgs}(s) = C \cdot \frac{(s \cdot V_{cc})}{(1 + C \cdot s \cdot R_g)} \cdot \frac{1}{s} = C \cdot \frac{V_{cc}}{(1 + C \cdot s \cdot R_g)}$

$i_{cgs}(s) := \frac{V_{cc}}{R_g} \cdot \left(\frac{1}{\frac{1}{R_g C} + s} \right) \xrightarrow{\text{invlaplace}} 1.2 \cdot e^{\frac{-1.0 \cdot t}{R_g C}} \quad \therefore i_{cgs}(t) := \frac{V_{cc}}{R_g} \cdot e^{\frac{-t}{R_g \cdot C}}$



Si bien la capacitancia parasita está altamente exagerada, esto es para que el comportamiento de la corriente sea más notorio, a valores más reales de capacitancia la corriente tendrá un cambio más abrupto pero se evitara el impulso.

$i_{cgs}(t) \rightarrow 1.2 \cdot e^{-15746.400000000001033052 \cdot t}$



capacitancia gate source

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
g_{fs}	Forward transconductance	$V_{ds} = 25 \text{ V}; I_D = 25 \text{ A}$	6	-	-	S
C_{iss}	Input capacitance	$V_{ds} = 0 \text{ V}; V_{gs} = 25 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	-	1350	1800	pF
C_{oss}	Output capacitance		-	330	400	pF
C_{fss}	Feedback capacitance		-	155	215	pF

- Features**
- Floating channel designed for bootstrap operation
 - Fully operational to +600V
 - Tolerant to negative transient voltage dV/dt immune
 - Gate drive supply range from 10 to 20V
 - Undervoltage lockout for both channels
 - 3.3V and 5V input logic compatible
 - Matched propagation delay for both channels
 - Logic and power ground +/- 5V offset
 - Lower di/dt gate driver for better noise immunity
 - Output source/sink current capability 1.4A/1.8A
 - Also available LEAD-FREE (PbF)

$C_{gs} + C_{gd} = 1350 \cdot 10^{-12}$

$C_{gd} = 155 \cdot 10^{-12}$

$C_{ds} + C_{gd} = 330 \cdot 10^{-12}$

$M := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad v := \begin{bmatrix} 1350 \cdot 10^{-12} \\ 155 \cdot 10^{-12} \\ 330 \cdot 10^{-12} \end{bmatrix}$

$\text{lsolve}(M, v) = \begin{bmatrix} 1.75 \cdot 10^{-10} \\ 1.195 \cdot 10^{-9} \\ 1.55 \cdot 10^{-10} \end{bmatrix}$

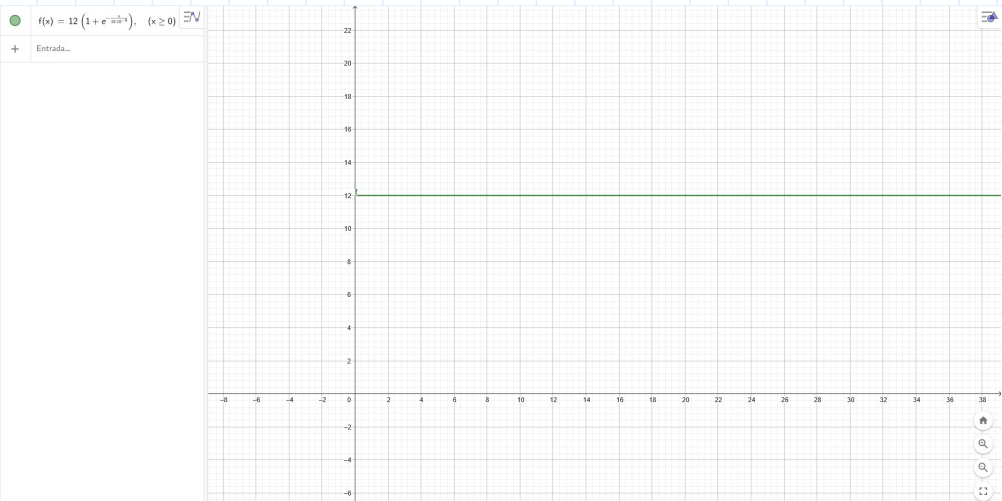
$C_{gs} := 1.195 \cdot 10^{-9} \quad F$

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Voltaje en el capacitor

$$i_{cgs}(t) = \frac{V_{cc}}{R_g} \cdot e^{\frac{-t}{R_g \cdot C}} \qquad i_{cgs} = C \frac{d}{dt} V_{cgs}$$

$$C \frac{d}{dt} V_{cgs}(t) = \frac{V_{cc}}{R_g} \cdot e^{\frac{-t}{R_g \cdot C}}$$



$$V_{cgs}(t) = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{V_{cc}}{R_g} \cdot e^{\frac{-t}{R_g \cdot C}} dt = 12 \left(1 - e^{\frac{-t}{R_g \cdot C}} \right)$$

Teoría de los MOSFETS y su elección

Se toman en cuenta los Mosfet por sobre los transistores BJT. Los transistores BJT requieren aplicar corriente al Pin de base(gate en el caso de mosfet), perdiendo energía en el proceso. En cambio un MOSFET requiere voltaje en su pin Gate y casi no fluye corriente, proporcionando un circuito más eficiente y fácil de diseñar. Además los MOSFETs pueden manejar mucha más corriente.

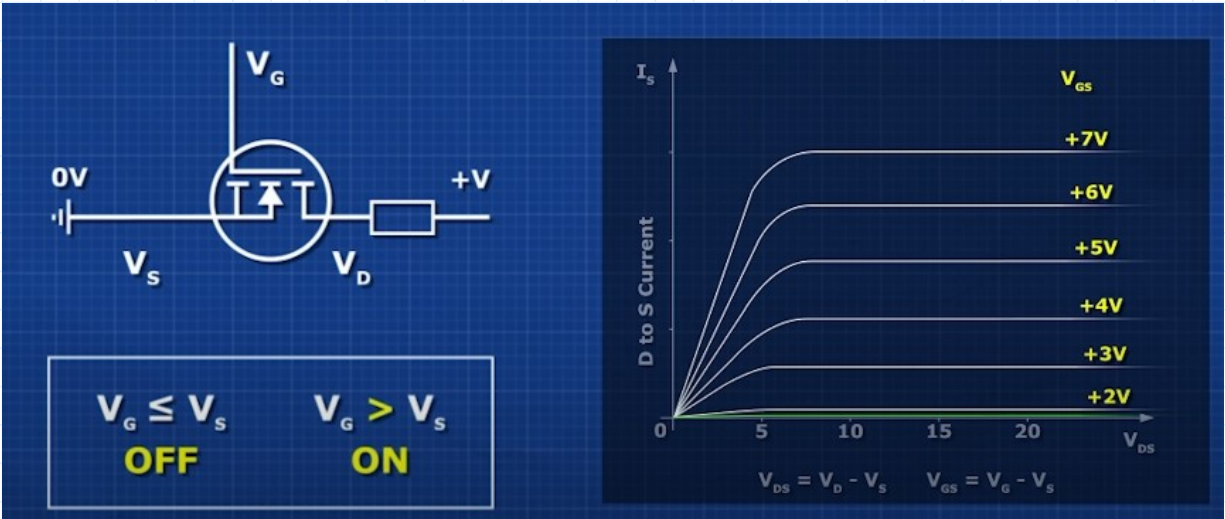
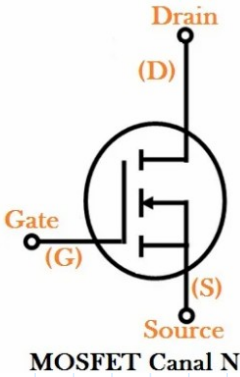
El término de Gate,por si solo, actúa como un condensador, almacenando carga. Si esta carga no tiene a donde ir, el MOSFET permanecerá activado.

Cuando se cambia de apagado a encendido en la parte del GATE ocurre un pico de corriente, ya que los electrones entran rápidamente en este terminal(fracciones de segundos). Por esta razón se requiere colocar una resistencia entre el GATE y lo que sea que lo alimente, para poder disminuir la corriente(corriente IN-RUSH) que pueda dañar a la alimentación del GATE.

Ahora, para descargar el Mosfet se requiere un camino a tierra, para esto se añade una resistencia en paralelo entre el GATE y tierra. Cuando se alimenta el GATE, una pequeña corriente fluye hacia la resistencia en paralelo(10kOhm), pero el pin de voltaje del Mosfet recibe el voltaje completo y cuando se des energiza los electrones pueden llegar adecuadamente a tierra.

En nuestro caso el MOSFET que se ocupará será de **Enriquecimiento(canal N) normalmente apagado** (GATE:ON, fluye corriente; GATE:OFF, no fluye corriente del DRAIN al SOURCE). La flecha del Mosfet indica como se manipula el semiconductor del MOSFET

Para que el MOSFET este en un estado OFF el voltaje del SOURCE debe igualar o superar el voltaje del GATE, por otro lado el voltaje GATE debe ser mayor que el de SOURCE.

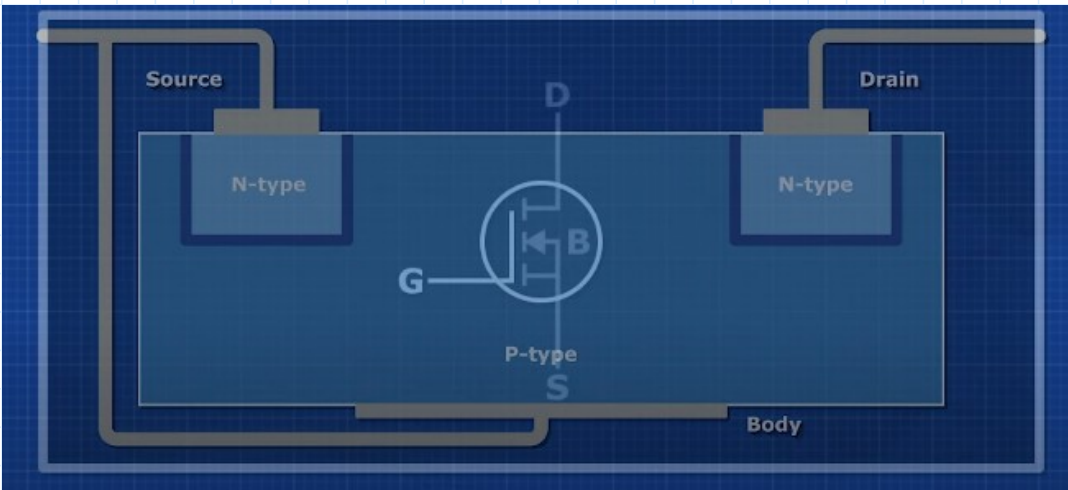


Para el caso del estado ON del MOSFET la zona entre el DRAIN y el SOURCE se disminuye la resistencia entre ellos, ENCENDIENDO EL MOSFET.

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

El semiconductor está hecho de silicio, en su interior se encuentran átomos de silicio(poseen 4 electrones de valencia). En el caso de que un Mosfet está dopado de tipo N, es porque posee atomos de fosforo, que posee 5 electrones de valencia. Como en este caso se encuentra el equilibrio completando con 8 electrones, quedará un electron libre, teniendo una carga negativa.

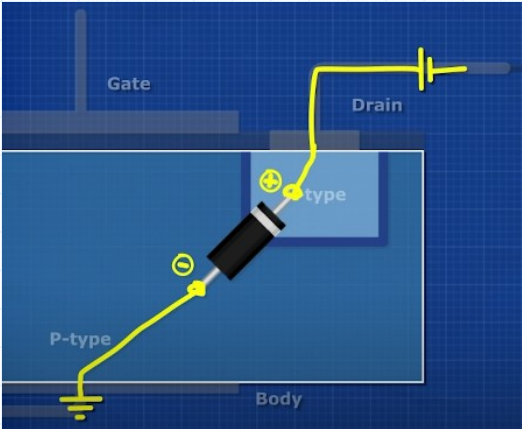
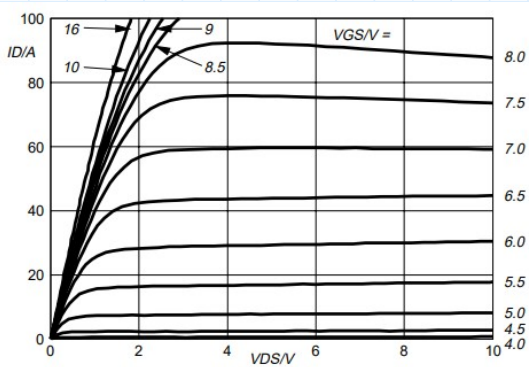
En el caso de enriquecimiento tipo N, se tiene una base de un material tipo p(carga positiva) y dos secciones tipo N que estarán conectadas al SOURCE y al DRAIN del mosfet y se encuentra de la siguiente forma.



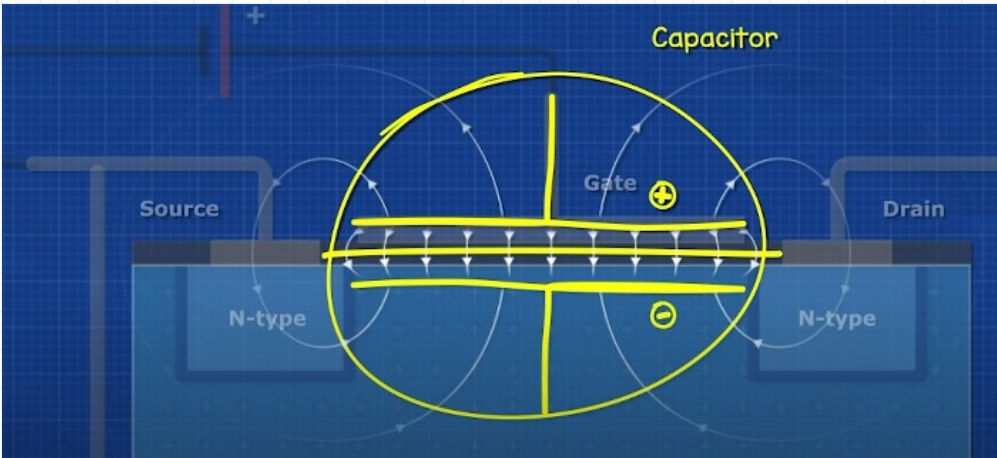
En este caso la parte del GATE estará entre el SOURCE y el DRAIN, en donde se ubicará el compuesto Dioxido de silicio, el cual posee una resistencia muy alta para separar completamente el pin de GATE del semiconductor, para que la corriente no pase a través de él.

Metal Oxide Semiconductor Field Effect (MOSFET)

En general, si aplicamos un voltaje del Mosfet del DRAIN a SOURCE, no fluirá corriente (Region de agotamiento está bloqueando el paso), en este caso solo el diodo del lado del DRAIN se activa.



Una vez que se aplica un voltaje a la compuerta GATE, se genera un campo electrico en la compuerta metalica, alcanzando al semiconductor de silicio y comportándose como un capacitor.

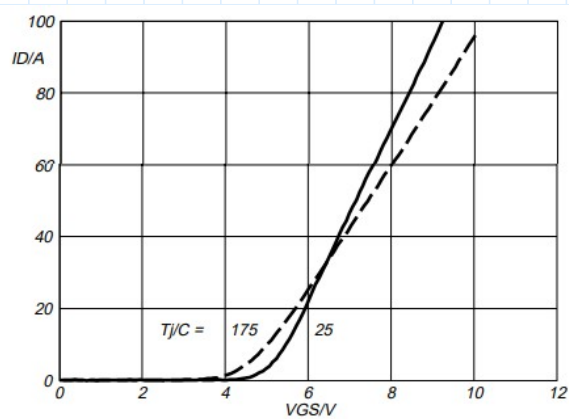


Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Los electrones de la capa tipo P se empiezan a acercarse a la parte del GATE(+). Al no poder traspasar la placa hacia la parte positiva, se empiezan a acumular los electrones, generando un puente entre la parte del DRAIN y la del SOURCE.

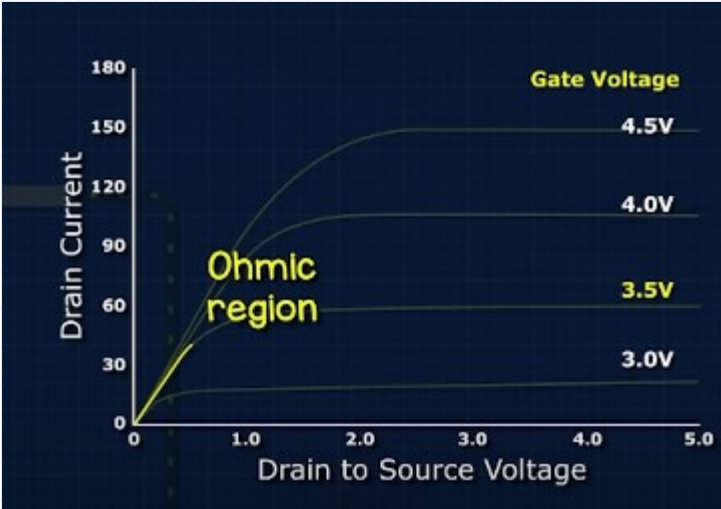


Por esto mismo se requiere un voltaje lo suficientemente grande para poder atraer una cantidad significativa de electrones para que se genere ese puente y funcione de manera efectiva el MOSFET. El voltaje necesario para aplicar al pin de GATE para que se genere corriente entre el DRAIN y el SOURCE se llama VOLTAJE UMBRAL



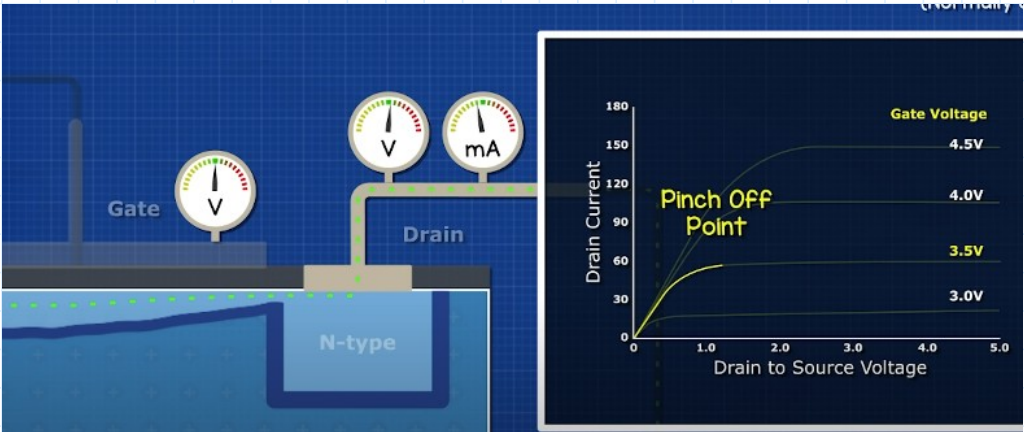
A medida que aumentamos el voltaje en el GATE el puente se ensancha, al aumentar el voltaje de DRAIN a SOURCE, la resistencia DISMINUYE y la corriente aumenta linealmente (Region Ohmnica)

Region OHMNICA



La región de agotamiento se hace mas fuerte en la zona del DRAIN, debido al diodo en polarización inversa, comenzando a estrechar el canal en un extremo, generándose un punto de ESTRANGULAMIENTO. Además, debido a la corriente que fluye por el canal, no se podrá cerrar completamente, es decir, la corriente no podrá aumentar más y generándose una zona de SATURACIÓN. Entonces, para aumentar la corriente se requerirá un aumento en el voltaje de GATE.

PUNTO DE ESTRANGULAMIENTO

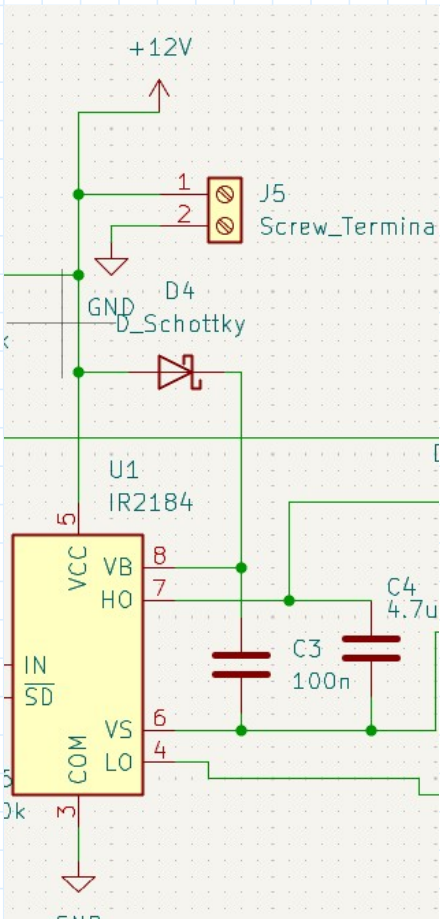


Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

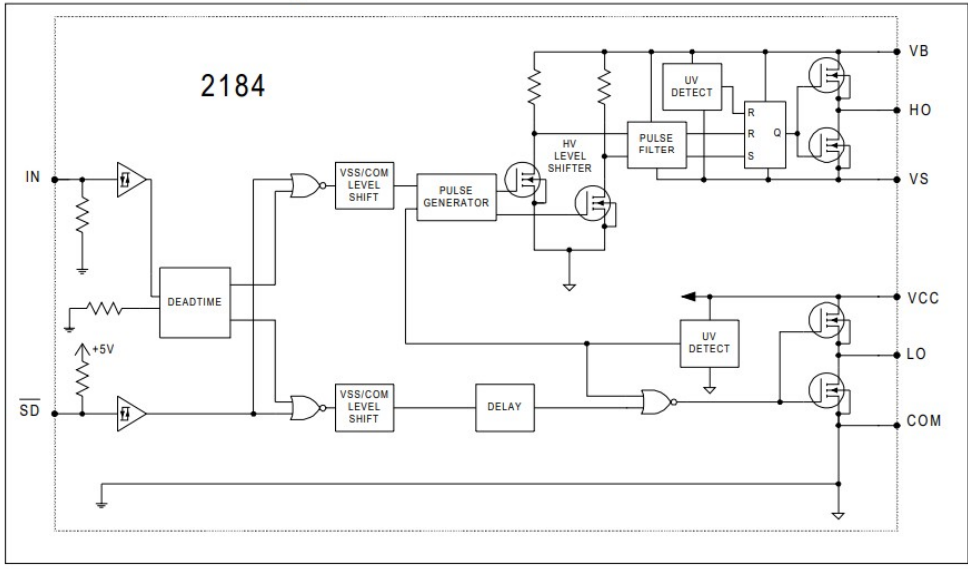
Driver

Se emplea el IR2184 como driver half-bridge con canales alto (HO) y bajo (LO) para accionar los dos MOSFET del buck bidireccional. El canal alto es “flotante” y opera mediante bootstrap, por lo que es apto para conmutar un MOSFET high-side N-canal respecto a un nodo conmutado (VS). Se escoge el driver por su diseño específico para convertidores sincronos. El dispositivo es inmune a dV/dt rápidos.

El canal alto del IR2184 utiliza un circuito bootstrap, el cual consiste en un diodo rápido y un condensador conectados de forma que, cuando el MOSFET de bajo lado está encendido y el nodo conmutado está a tierra, el condensador se carga con el voltaje de alimentación del driver. Posteriormente, al querer activar el MOSFET de alto lado, el condensador proporciona un voltaje adicional que “eleva” la compuerta por encima del nodo conmutado, permitiendo su correcta conducción sin necesidad de una fuente de alimentación aislada. De esta manera, el bootstrap permite que el canal alto funcione de forma flotante y controle eficientemente al MOSFET superior del half-bridge, en caso de que falle tiene la proteccion UVL.



Functional Block Diagrams



Parámetro	Valor / Rango	Notas
Tensión flotante (VS)	-5 V a +600 V	Mas que suficiente.
Alimentación VCC / VBS	10 – 20 V	Tensión recomendada para excitar compuertas de MOSFET.
UVLO (umbral encendido / apagado)	≈ 8.9 V / 8.2 V	Protección de undervoltage en VCC y VBS.
Corriente de salida pico	+1.4 A (source) / -1.8 A (sink)	Pulsos ≤ 10 μs, suficiente para Qg de MOSFET típicos.
Tiempos de propagación	ton ≈ 680–900 ns / toff ≈ 270–400 ns	Simétricos entre HO y LO.
Tiempos de transición	tr ≈ 40–60 ns / tf ≈ 20–35 ns	
Deadtime	DT ≈ 280–520 ns	Para evitar conduccion mutua
Compatibilidad lógica	Entradas válidas con 3.3 V y 5 V	VIH ≈ 2.7 V.
Corrientes de reposo	IQBS ≈ 60 μA / IQCC ≈ 1.0 mA	
Inmunidad a transitorios	dVS/dt hasta ≈ 50 V/ns	Alta robustez EMC.
Temperatura de operación	-40 °C a +150 °C (TJ)	Límite de unión del dispositivo.
Cboot recomendado	0.1 – 1 μF (cerámico, ≥50 V)	
Diodo de bootstrap	Schottky de baja caída	Para carga de Cboot.
Resistencias de gate / pulldown	Rg ≈ 10–100 Ω / Rpulldown = 10 kΩ	Reducir corriente.
Limitación del bootstrap	No mantiene high-side a 100% duty	Requiere recarga periódica de Cboot o fuente flotante.

Calculo de vueltas del inductor

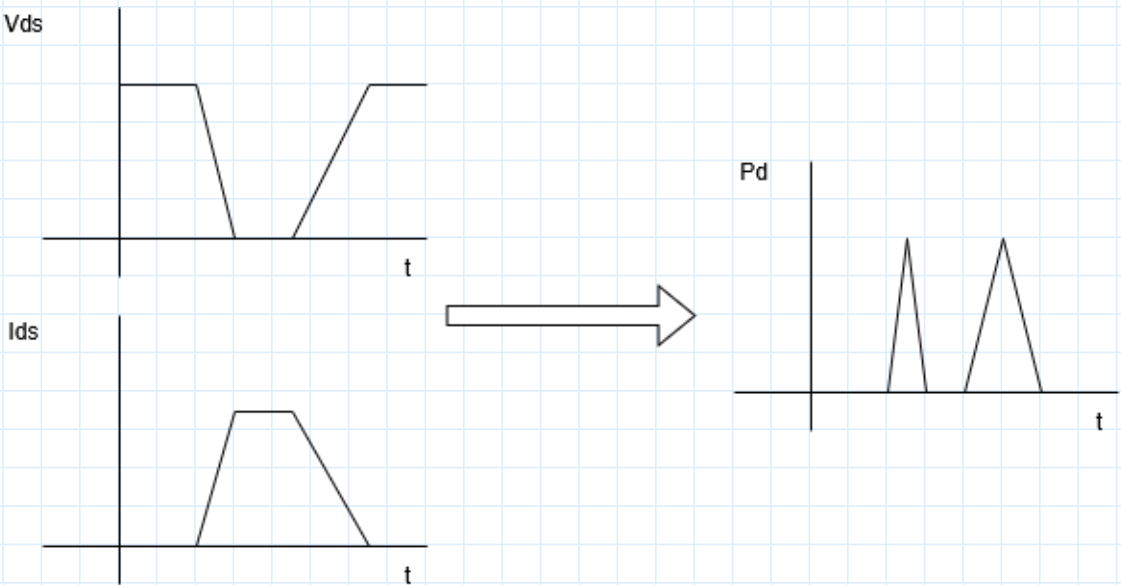
$$N = \sqrt[2]{\frac{L}{A_L}}$$

En nuestro caso tenemos una inductancia de 1mH

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Análisis de potencia

Pérdidas en forma de calor



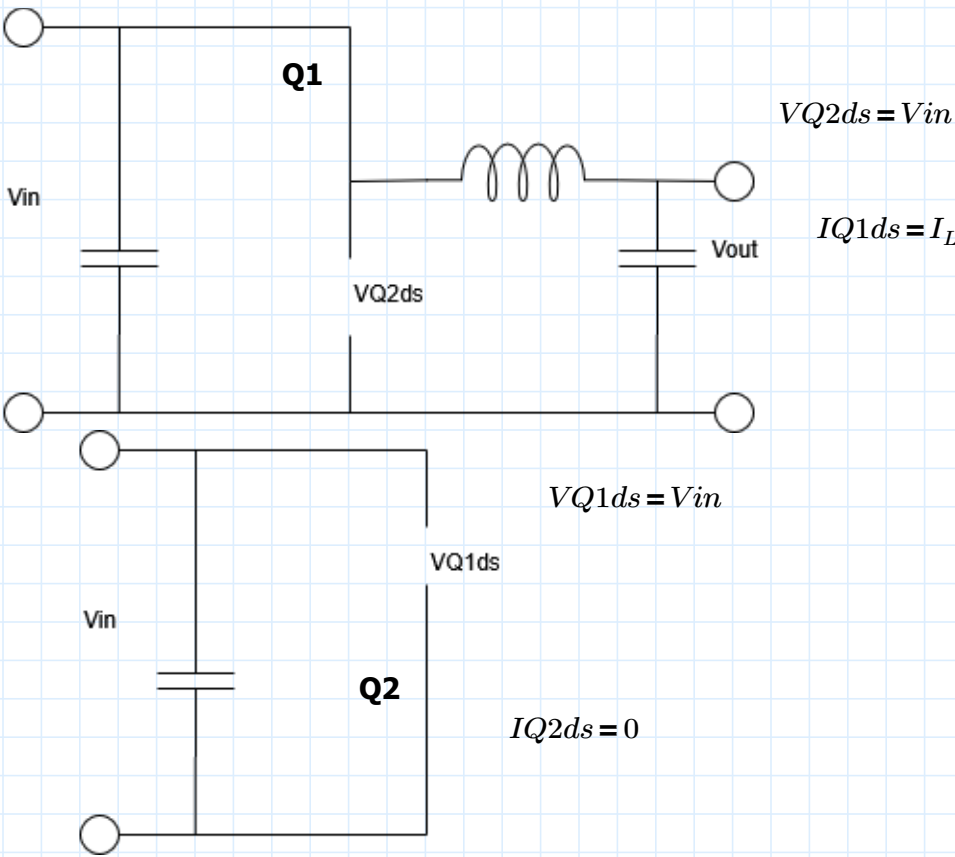
Debido al "rise time" y "fall time" del MOSFET, existen pérdidas durante la conmutación

$$Vin_{max} := V_{oBoost}$$

$$I_L := i_{LmaxAVG}$$

$$t_{rise} := 75 \cdot 10^{-9}$$

$$t_{fall} := 40 \cdot 10^{-9}$$



Se toma el peor caso para la potencia disipada promedio

$$Pd_{max1} = \frac{1}{2} \cdot I_L \cdot Vin_{max} \cdot t_{rise} \cdot fc$$

$$Pd_{max2} = \frac{1}{2} \cdot I_L \cdot Vin_{max} \cdot t_{fall} \cdot fc$$

$$Pd_{max1} := \frac{1}{2} \cdot I_L \cdot Vin_{max} \cdot (t_{rise} + t_{fall}) \cdot fc \rightarrow 0.038812500000000002173 \quad W$$

Luego tomando el valor de la resitencia térmica se obtiene

$$R_{th} := 60$$

$$Pd_{max1} = \frac{\Delta T}{R_{th}} \quad \Delta T := Pd_{max1} \cdot R_{th} \rightarrow 2.32875000000000013038$$

esto quiere decir que en el peor de los casos los MOSFETs operarán 2.3 grados sobre la temperatura ambiente

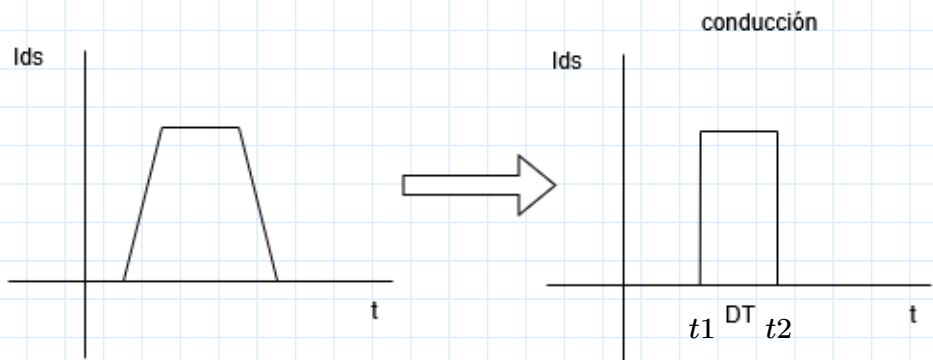
Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Eficiencia

MOSFETs

Perdidas por conducción

HIGH – MOSFET



derivando desde la expresión de potencia

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R$$

luego buscamos el valor promedio de la corriente

$$P_{HS_C} = \frac{1}{T} \int_{t1}^{t2} I Q 1_{ds}(t)^2 \cdot Rds \, dt$$

$$P_{HS_C} = \frac{1}{T} \int_{t1}^{t2} I Q 2_{ds}(t)^2 \cdot Rds \, dt = \frac{1}{T} ILrms^2 \cdot DT \cdot Rds = ILrms^2 \cdot D \cdot Rds$$

LS MOSFET

$$P_{HS_C} = \frac{1}{T} \int_{t1}^{t2} I Q 1_{ds}(t)^2 \cdot Rds \, dt = \frac{1}{T} ILrms^2 \cdot (1 - D) \cdot T \cdot Rds = ILrms^2 \cdot (1 - D) \cdot Rds$$

Pérdidas por conmutación

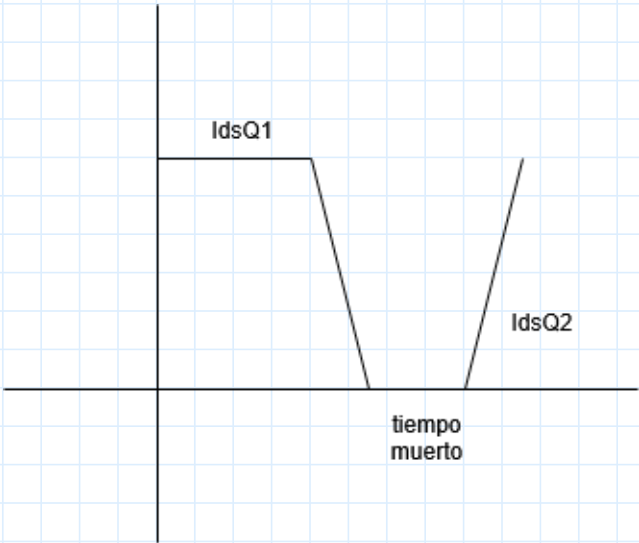
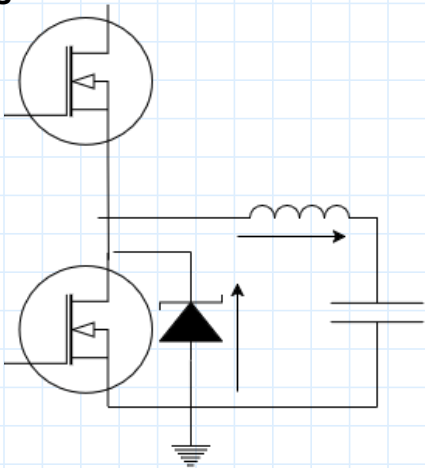
Reutilizando las expresiones de la sección anterior

$$P_{HS_sw} = \frac{1}{2} \left(I_{out} \cdot V_{in} \cdot (t_{rise} + t_{fall}) \right) \cdot fc$$

Para el low side mosfet, se calculan las pérdidas en el tiempo muerto

$$P_{LS_sw} = 2 \cdot \left(I_{out} \cdot V_{diodo} \cdot (t_{muerto}) \right) \cdot fc$$

se multiplica por dos debido a que hay dos tiempos muertos por ciclo



Pérdidas Resistencias gate

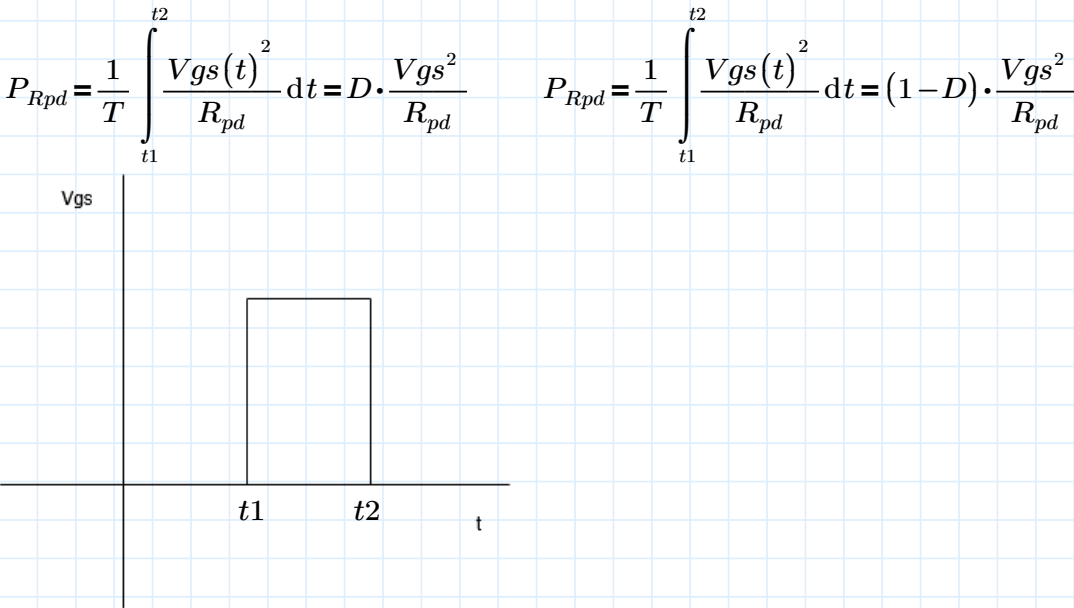
utilizando la expresión de energía para cargar el MOSFET se puede calcular la potencia disipada en ambas resistencias de gate

$$dW = v \, dq \qquad W = \int_0^{Qg} v \, dq = V_{dr} \cdot Qg \qquad Prg = 2 \cdot Qg \cdot Vgs \cdot fc$$

Convertidor DC/DC Buck Bidireccional

Resistencias de pull down

Al igual que las pérdidas por conducción esta puede ser calculada por



resistencia de inductor

$$l := N \cdot MLT \rightarrow 0.951902574037707351255$$

$$N := 15 \quad MLT := \frac{(26 + 14.4)}{2} \cdot 10^{-3} \cdot \pi$$

$$D_{conductor} := 0.912 \cdot 10^{-3}$$

$$\rho_{cu} := 1.72 \cdot 10^{-8}$$

$$A := \pi \cdot \left(\frac{D_{conductor}}{2} \right)^2 \rightarrow 0.65325021001684724683 \cdot 10^{-6}$$

$$R_{20c} = \rho_{cu} \cdot \frac{l}{A} \rightarrow R_{20c} = 0.02506348107109879963079$$

$$P_L = I_{Lrms}^2 \cdot R_{20c}$$

resistencia de Capacitores

$$P_c = I_{Crms}^2 \cdot ESR$$

$$ESR = \frac{\tan(\delta)}{2 \pi \cdot f \cdot C}$$

$$\tan(\delta) = \frac{R}{X_C} = \frac{R}{\frac{1}{\omega C}}$$



Specification of Radial Aluminum Electrolytic Capacitor 3000Hours										
Items		Characteristics								
Operating temperature		-40 ~ +105°C					-25 ~ +105°C			
Voltage range		6.3 ~ 100V					160 ~ 450V			
Capacitance range		0.1 ~ 15000μF								
Leakage current		I ≤ 0.01CV OR 3μA(2minutes)					I ≤ 0.02CV+15μA(5minutes)			
Stability at Low Temperature (120Hz)	ELV	6.3	10	16	25	160	160 ~ 250	350 ~ 450	450	
	Z-40°C/2-20°C	5	4	3	2	3	6	6	10	
Dissipation factor tanδ (120Hz)	ELV	10	16	25	35	63	100	160 ~ 250	350 ~ 450	
	tanδ	0.28	0.24	0.2	0.16	0.12	0.1	0.09	0.15	0.2
Load life (+105°C 2000h)		The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple for 2000h at 85°C: Capacitance Change Within ±20% of the initial measured value. D.F. (tan δ) ≤200% of the initial specified value. Leakage current @the initial specified value.								
Shelf life (+85°C 1000h)		The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1000h at 85°C without voltage applied. Capacitance Change Within ±20% of the initial measured value. D.F. (tan δ) ≤200% of the initial specified value. Leakage current ≤200% initial specified value.								

Eficiencia resultante para modo buck
(cálculos en python)

```
/Bidirectional-Buck-DC-DC-converter/Design/Simulations/power_loss.py
Component / Mechanism Power_W Power_mW
0 HS MOSFET conduction 0.001 1.173
1 LS MOSFET conduction 0.001 0.753
2 HS MOSFET switching 0.028 28.328
3 LS body diode (deadtime) 0.012 11.995
4 Gate resistors 0.089 89.280
5 Inductor copper (DCR) 0.032 32.101
6 Output cap ESR (C2) 0.002 1.908
7 Input cap ESR (C1) 0.030 30.348
8 Pull-down R4 (10k) 0.009 8.770
9 Pull-down R5 (10k) 0.006 5.630
TOTAL TOTAL 0.210 210.286
95.79% efficiency
```